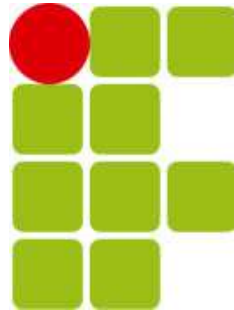

**Ministério da
Educação**



**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MINAS GERAIS**

Campus Ouro Branco

RobotBASIC – *Parte 7*

Prof.: Édilus de Carvalho Castro Penido

Labirintos → Um problema difícil?

2



Situação *aparentemente* complexa que **pode** ter uma *solução simples*

Labirintos → Estrutura típica

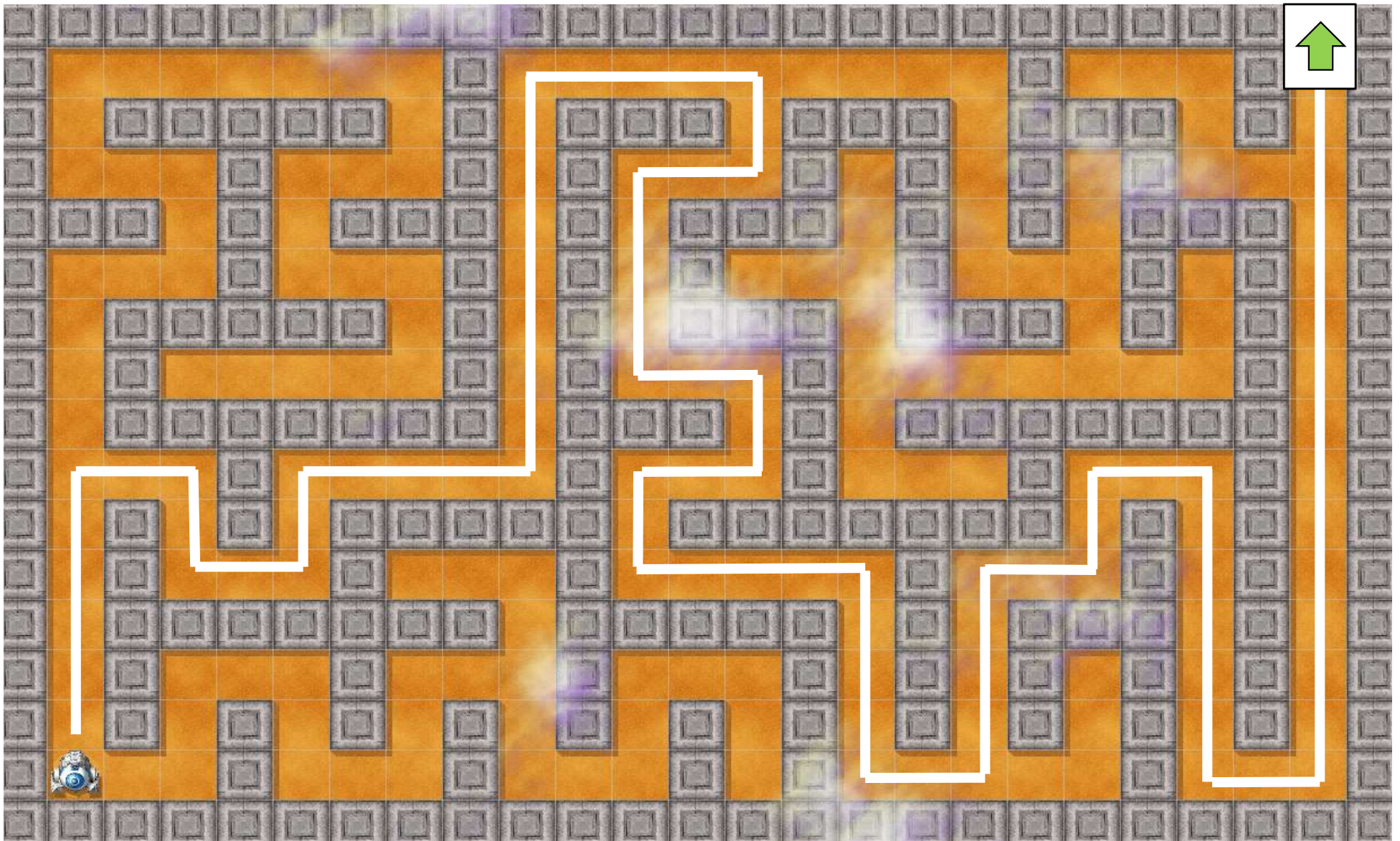
3



Labirinto de Paredes Clássico → Exemplo

Labirintos → Estrutura típica

4



Solução “**ótima**” com uma eventual visão de cima

Labirintos → Como escapar?

5



Uma pessoa num labirinto não tem a “*visão de cima*”...

Labirintos → Solução possível

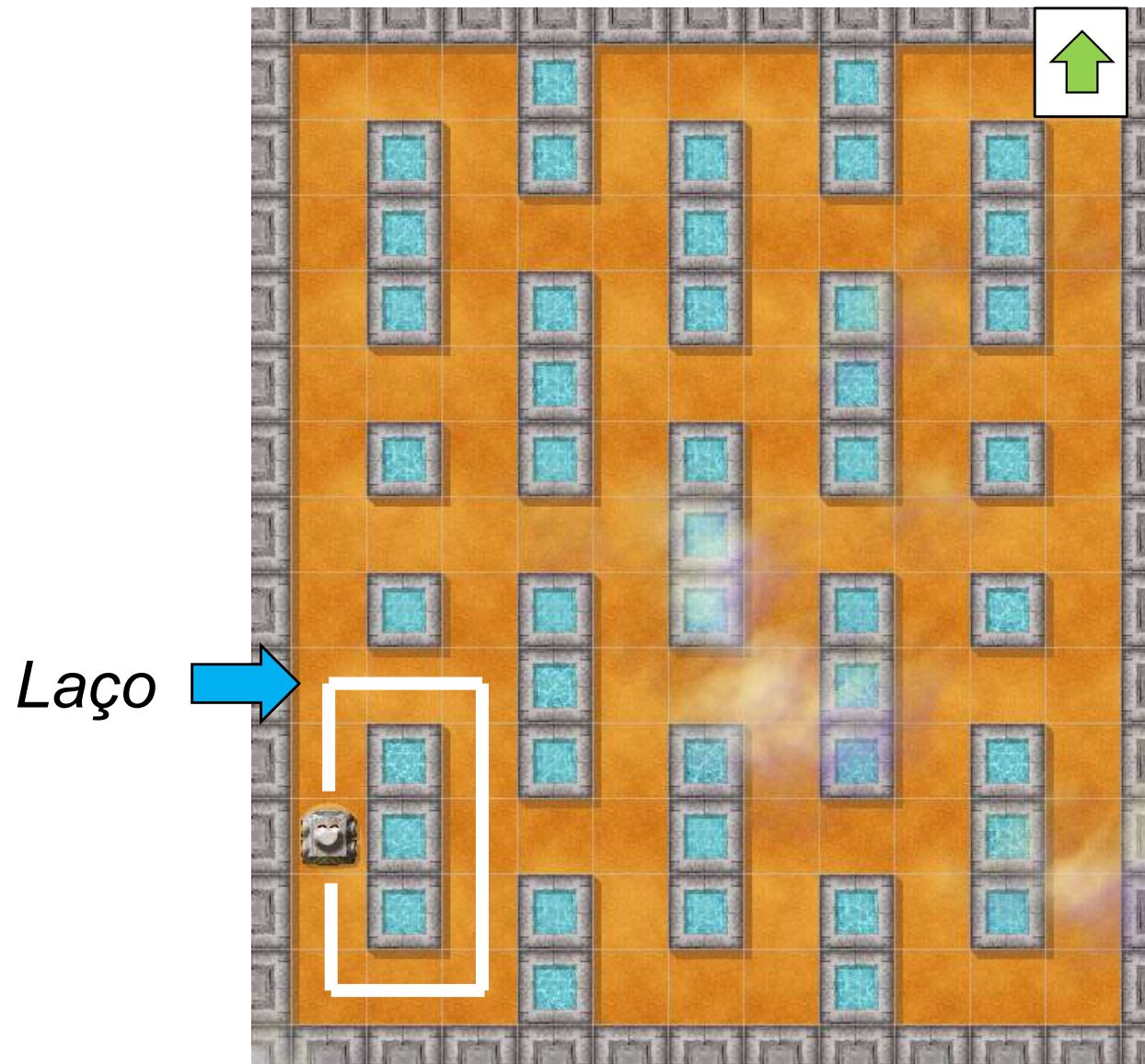
6

- Sugestão de *Algoritmo Básico*
 - **Ideia:** “Coloque uma de suas mãos em uma parede e siga em frente, sem nunca perder o contato com o lado escolhido”
- Sequência de Passos:
 - Vire à direita
 - Se não for possível virar à direita, siga em frente
 - Se não for possível seguir em frente, vire à esquerda
 - Se não for possível virar à esquerda, retorne (giro de 180°)

Solução *com restrições* em função das características do labirinto

Labirintos → Restrição na solução

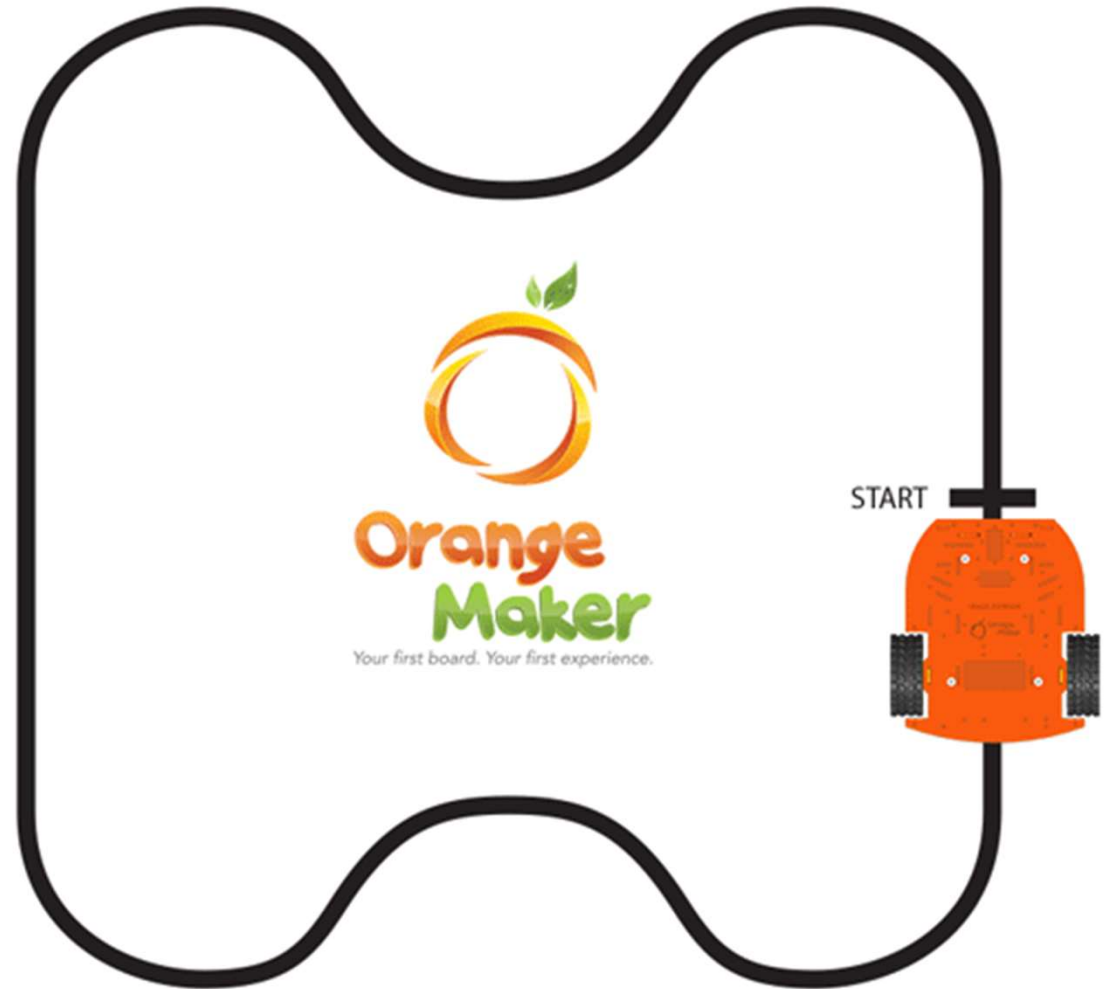
7



Restrição na utilização do algoritmo básico por causa dos *laços*

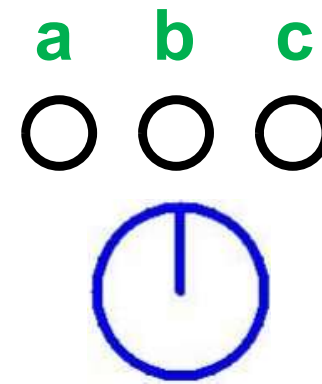
Seguidor de Linha → Conceitos

8



Seguidor de Linha → Conceitos

9

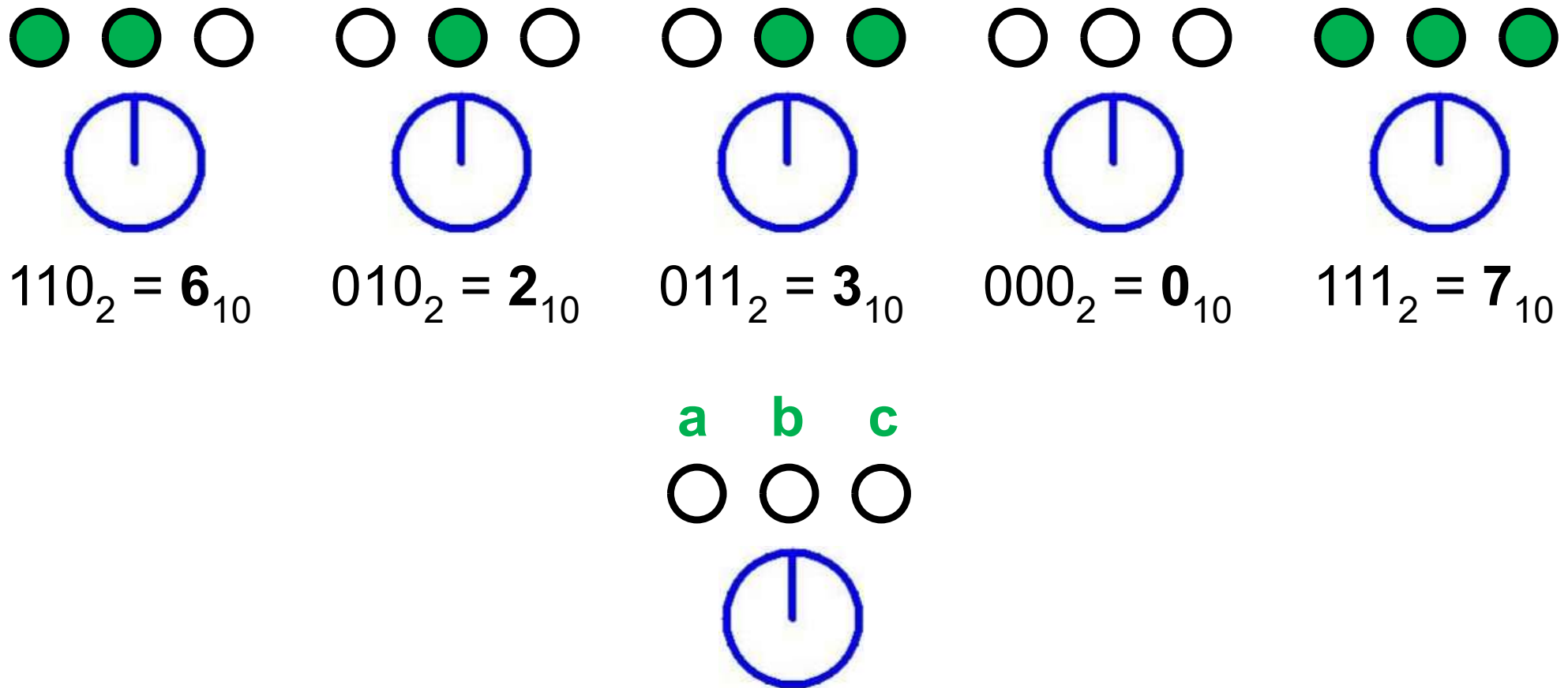


- O robô possui três sensores que podem detectar cores específicas embaixo da sua frente
- Esses sensores podem ser lidos através da função ***rSense(nome_da_cor)***, sendo que o número retornado indica a detecção ou não da cor selecionada
 - Exemplo: $010_2 = 2_{10} \rightarrow$ Cor selecionada detectada somente no sensor central

Seguidor de Linha → Conceitos

10

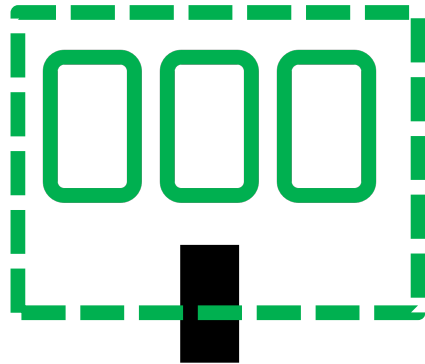
- Exemplos do valores retornados em função dos sensores de linha acionados:



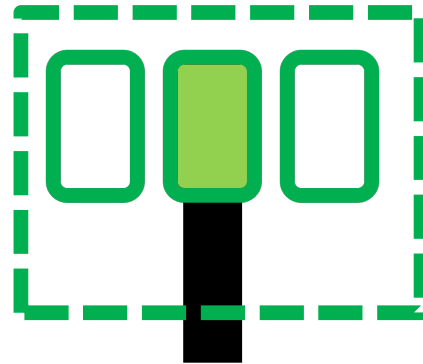
Bits dos sensores no valor de retorno → **abc**₂

Seguidor de Linha → Conceitos

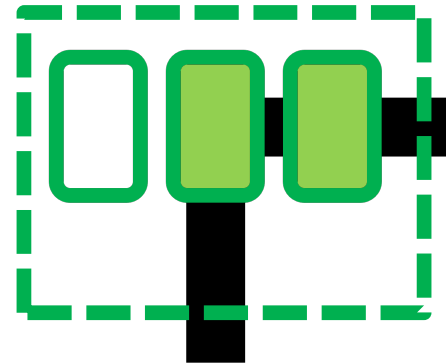
11



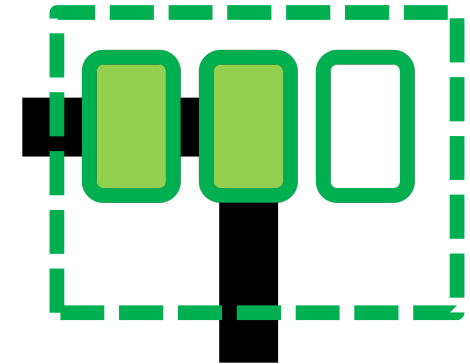
Retorno = 0



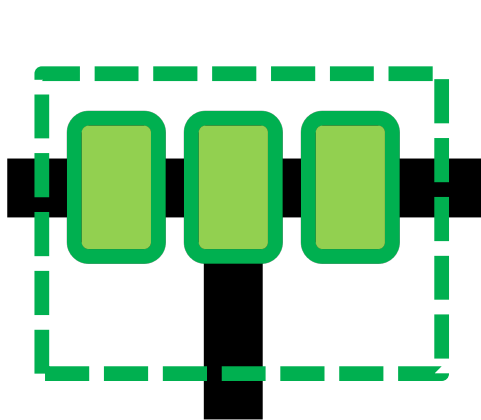
Retorno = 2



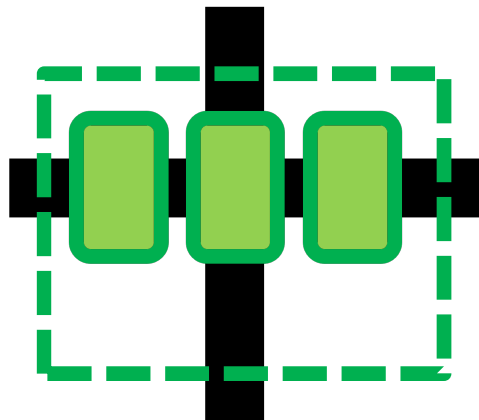
Retorno = 3



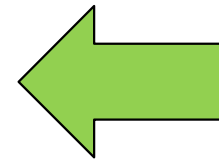
Retorno = 6



Retorno = 7



Retorno = 7

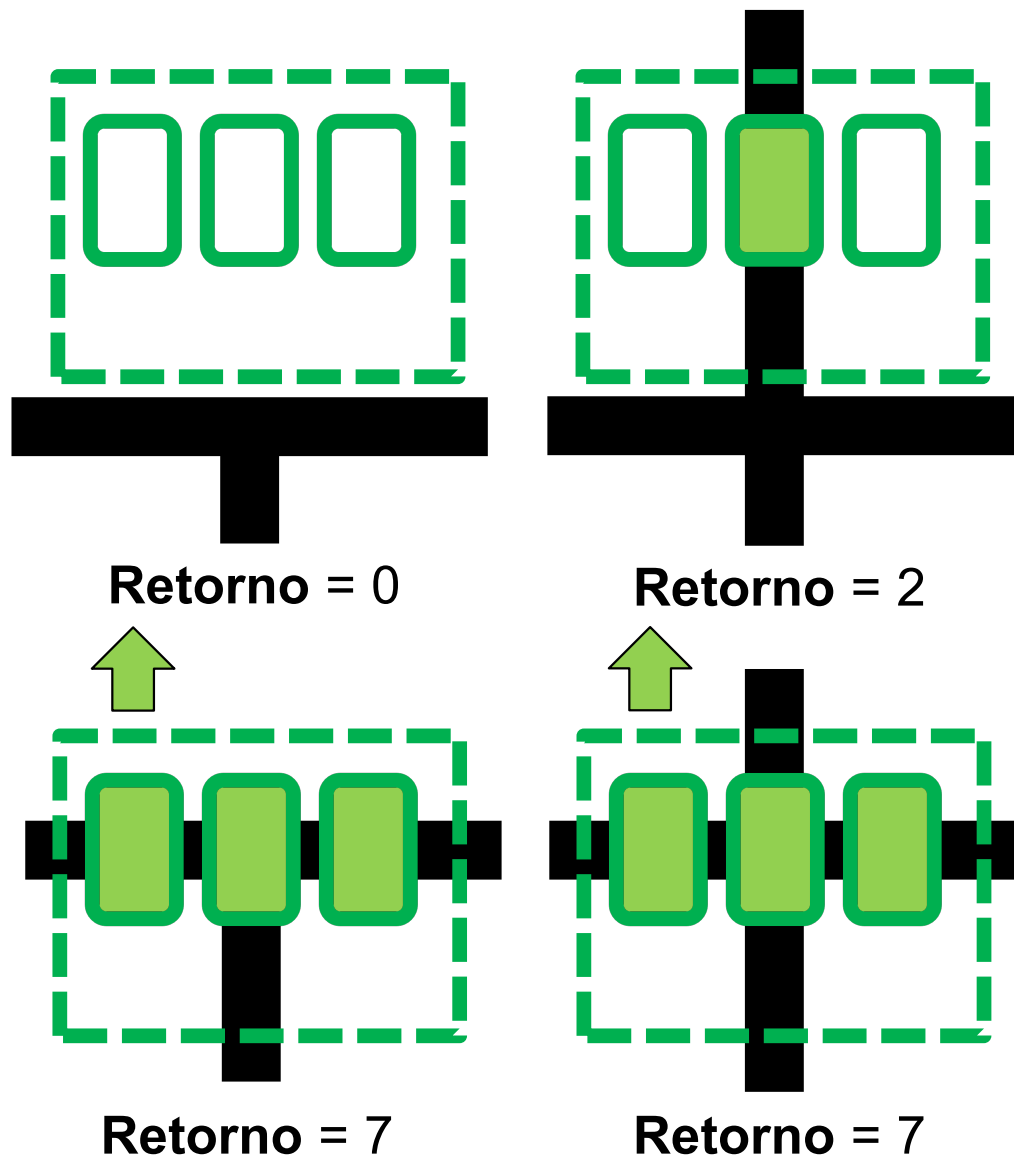


Como diferenciar estas duas situações?

Exemplos de valores retornados

Seguidor de Linha → Conceitos

12



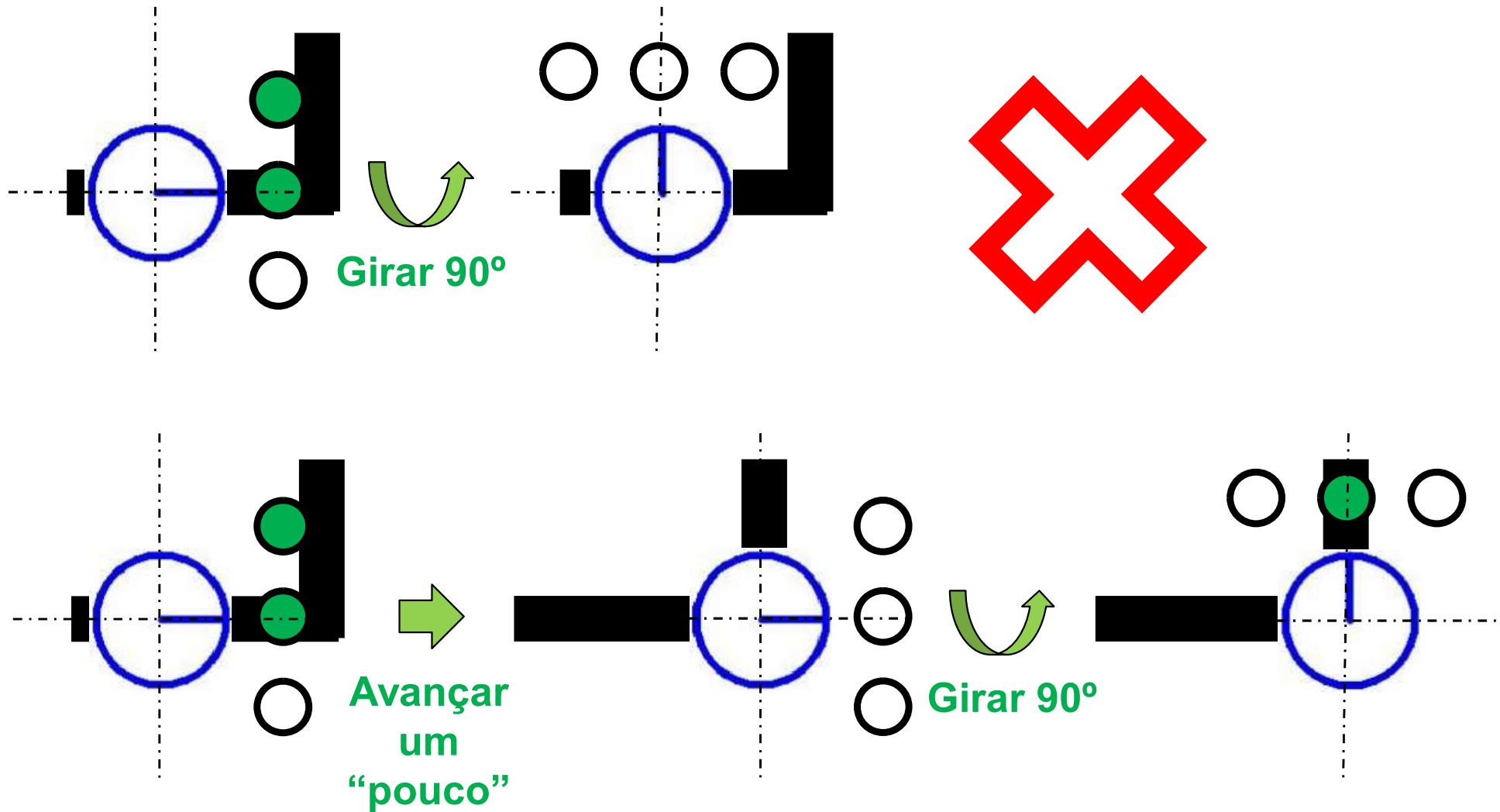
Como diferenciar estas duas situações?

- Movimentar o robô um “pouco” para frente
- Analisar o novo valor de retorno
- Tomar uma decisão a partir desse valor

Movimentação em função do valor de retorno dos sensores

Seguidor de Linha → Conceitos

13



Movimentação em função do valor de retorno dos sensores

Labirinto de Linhas → Exemplo I

14



Labirinto de Linhas → A “saída” é chegar na região cinza

Labirinto de Linhas → Exemplo I

15

```
'### CÓDIGO PRINCIPAL ###  
'Ambiente  
LineWidth 5 //Largura das Linhas do Labirinto  
SetColor Black //Cor das Linhas do Labirinto  
  
Line 100, 300, 700, 300 //Linha Horizontal  
  
call Saida(700, 300) //"Saída" do Labirinto  
  
'Robô  
rLocate 100, 300  
rTurn 90  
rInvisible Black, Gray  
  
'Movimento  
call Mover()
```

Labirinto de Linhas → Movimento Simples (*Parte I*)

Labirinto de Linhas → Exemplo I

16

```
'Fim do Código Principal  
end
```

```
'### SUBCÓDIGOS ###  
'Movimento do Robô  
sub Mover()  
  while rSense(Gray) == 0 //Mover até a região cinza  
    if rSense(Black) == 2 //Seguir a linha preta  
      rForward 1  
    endif  
  wend  
  rForward 38 //Parada no centro da região cinza  
return
```

Labirinto de Linhas → Movimento Simples (*Parte II*)

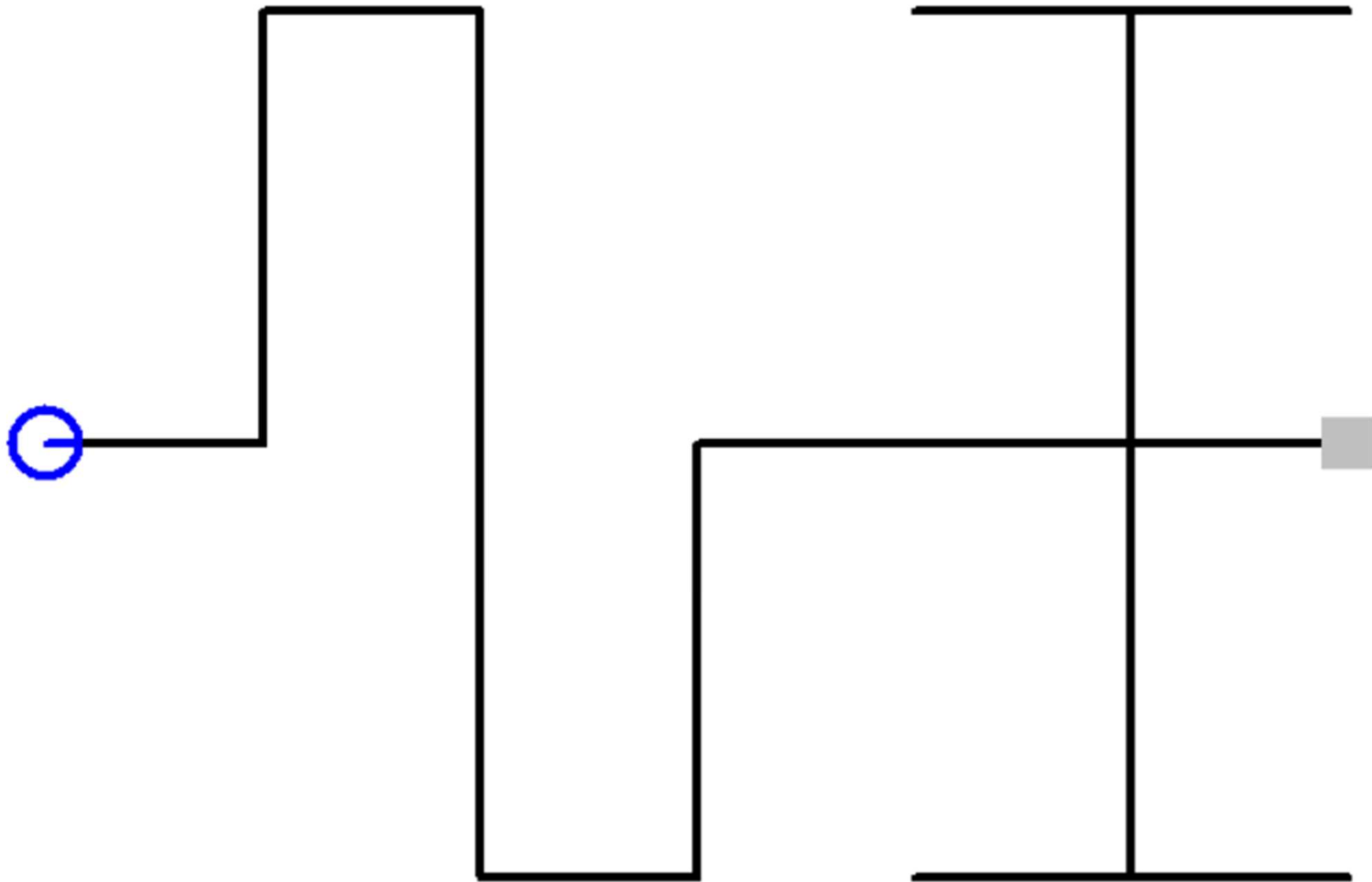
Labirinto de Linhas → Exemplo I

17

```
'"Saída" (Cinza)
sub Saida(x, y) //Centro (x, y)
    t = 15 //Tamanho da "saída"
    Rectangle x - t, y - t, x + t, y + t, Gray, Gray
return
```

Labirinto de Linhas → Exemplo II

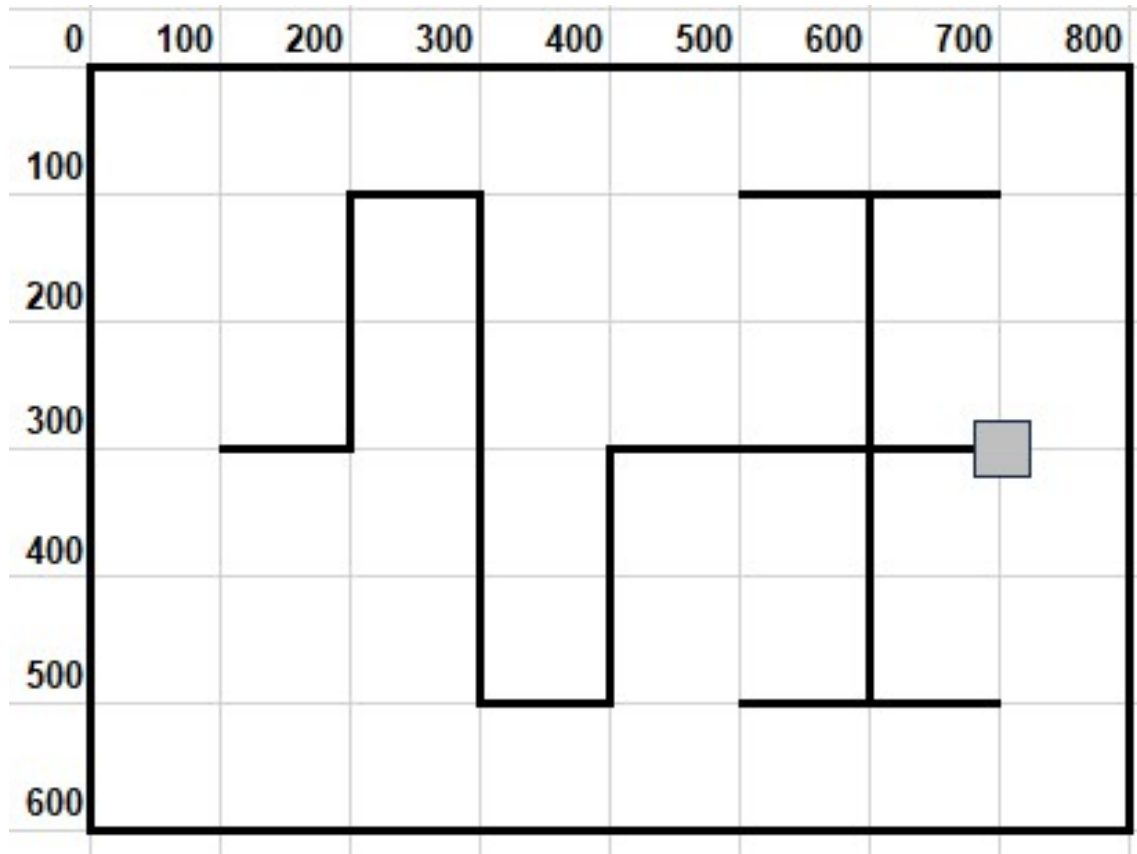
18



Labirinto de Linhas → A “saída” é chegar na região cinza

Labirinto de Linhas → Exemplo II

19



“Saída” → (700, 300)

Linhas Horizontais:

(200, 100) x (300, 100)
(500, 100) x (700, 100)
(100, 300) x (200, 300)
(400, 300) x (700, 300)
(300, 500) x (400, 500)
(500, 500) x (700, 500)

Linhas Verticais:

(200, 100) x (200, 300)
(300, 100) x (300, 500)
(400, 300) x (400, 500)
(600, 100) x (600, 500)

Labirinto de Linhas → Exemplo II

20

```
'### CÓDIGO PRINCIPAL ###  
'Ambiente  
LineWidth 5 //Largura das Linhas do Labirinto  
SetColor Black //Cor das Linhas do Labirinto  
  
Line 200, 100, 300, 100 //Linhas Horizontais  
Line 500, 100, 700, 100  
Line 100, 300, 200, 300  
Line 400, 300, 700, 300  
Line 300, 500, 400, 500  
Line 500, 500, 700, 500  
  
Line 200, 100, 200, 300 // Linhas Verticais  
Line 300, 100, 300, 500  
Line 400, 300, 400, 500  
Line 600, 100, 600, 500
```

Labirinto de Linhas → Código Inicial - 1ª Versão (*Parte I*)

Labirinto de Linhas → Exemplo II

21

```
call Saida(700, 300) //"Saída" do Labirinto
```

```
'Robô
```

```
rLocate 100, 300
```

```
rTurn 90
```

```
rInvisible Black, Gray
```

```
'Fim do Código Principal
```

```
end
```

```
'### SUBCÓDIGOS ###
```

```
'"Saída" (Cinza)
```

```
sub Saida(x, y) //Centro (x, y)
```

```
    t = 15 //Tamanho da "saída"
```

```
    Rectangle x - t, y - t, x + t, y + t, Gray, Gray
```

```
return
```

Labirinto de Linhas → Código Inicial - 1ª Versão (*Parte II*)

Labirinto de Linhas → Exemplo II

22

```
'### CÓDIGO PRINCIPAL ###  
'Ambiente  
LineWidth 5 //Largura das Linhas do Labirinto  
SetColor Black //Cor das Linhas do Labirinto  
  
call Linha_H(200, 100, 100) //Linhas Horizontais  
call Linha_H(500, 100, 200)  
call Linha_H(100, 300, 100)  
call Linha_H(400, 300, 300)  
call Linha_H(300, 500, 100)  
call Linha_H(500, 500, 200)  
  
call Linha_V(200, 100, 200) // Linhas Verticais  
call Linha_V(300, 100, 400)  
call Linha_V(400, 300, 200)  
call Linha_V(600, 100, 400)
```

Labirinto de Linhas → Código Inicial - 2ª Versão (*Parte I*)

Labirinto de Linhas → Exemplo II

23

```
call Saida(700, 300) //"Saída" do Labirinto
```

```
'Robô
```

```
rLocate 100, 300
```

```
rTurn 90
```

```
rInvisible Black, Gray
```

```
'Fim do Código Principal
```

```
end
```

```
'### SUBCÓDIGOS ###
```

```
'Linha Horizontal
```

```
sub Linha_H(x, y, t) //Início (x, y) + Tamanho (t)
```

```
    Line x, y, x + t, y
```

```
return
```

Labirinto de Linhas → Exemplo II

24

```
'Linha Vertical
sub Linha_V(x, y, t) //Início (x, y) + Tamanho (t)
  Line x, y, x, y + t
return

'"Saída" (Cinza)
sub Saida(x, y) //Centro (x, y)
  t = 15 //Tamanho da "saída"
  Rectangle x - t, y - t, x + t, y + t, Gray, Gray
return
```

Labirinto de Linhas → Exemplo II

25

```
enquanto (Não há uma região cinza na frente do robô)
  se (Há uma linha preta à direita do robô)
    Avançar um "pouco" → 18 a 28 unidades
    Virar 90° para a direita
  senão_se (Há uma linha preta na frente do robô)
    Avançar uma unidade
  senão_se (Há uma linha preta à esquerda do robô)
    Avançar um "pouco" → 26 a 36 unidades
  se (Não há uma linha preta na frente do robô)
    Recuar um "pouco" → 6 a 16 unidades
    Virar 90° para a esquerda
  fim_do_se
senão_se (Não há uma linha preta na frente do robô)
  Girar 180°
fim_do_se
fim_do_enquanto
```

Algoritmo I → Percorrer o labirinto de linhas pela direita

Labirinto de Linhas → Exemplo II

26

```
enquanto (Não há uma região cinza na frente do robô)
  se (Há uma linha preta à esquerda do robô)
    Avançar um "pouco" → 18 a 28 unidades
    Virar 90° para a esquerda
  senão_se (Há uma linha preta na frente do robô)
    Avançar uma unidade
  senão_se (Há uma linha preta à direita do robô)
    Avançar um "pouco" → 26 a 36 unidades
  se (Não há uma linha preta na frente do robô)
    Recuar um "pouco" → 6 a 16 unidades
    Virar 90° para a direita
  fim_do_se
senão_se (Não há uma linha preta na frente do robô)
  Girar 180°
fim_do_se
fim_do_enquanto
```

Algoritmo II → Percorrer o labirinto de linhas pela esquerda